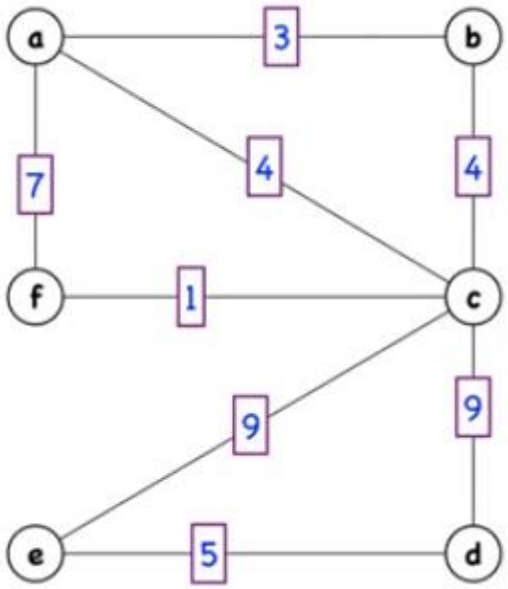
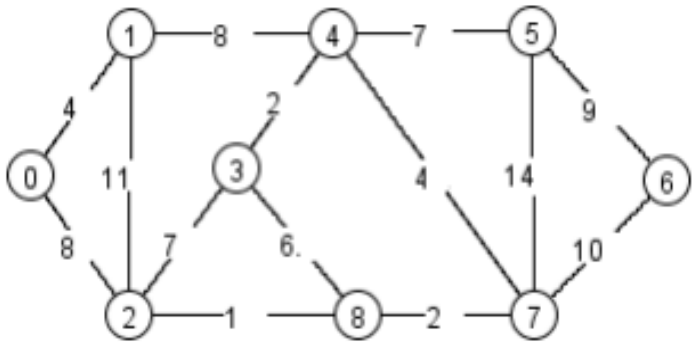
TD 05

Exercice n°1 : Trouver l'arbre couvrant de poids minimum, en appliquant L'algorithme de kruskal.



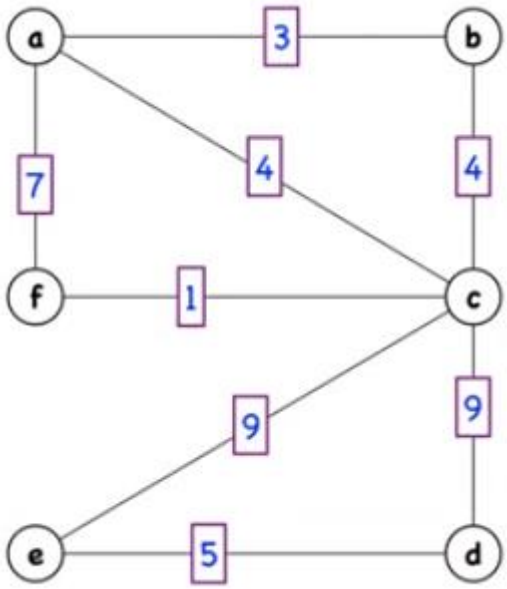
Exercice n°2 : Trouver l'arbre couvrant de poids minimum, en appliquant L'algorithme de Prim. On part du sommet 0.



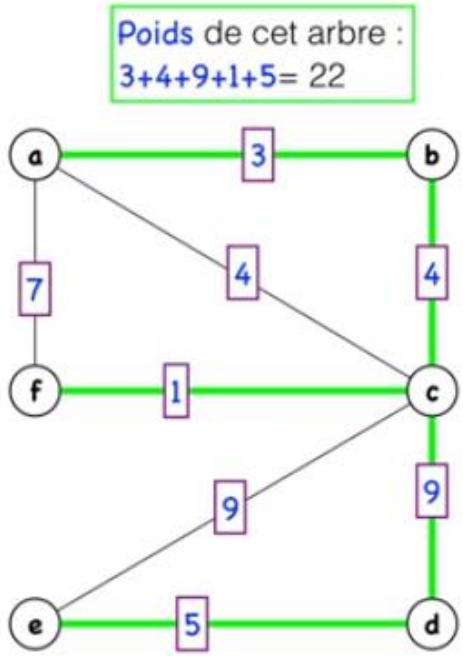
Corrigé TD 05

Exercice n°1

Trouver l'arbre couvrant de poids minimum, algorithme de kruskal



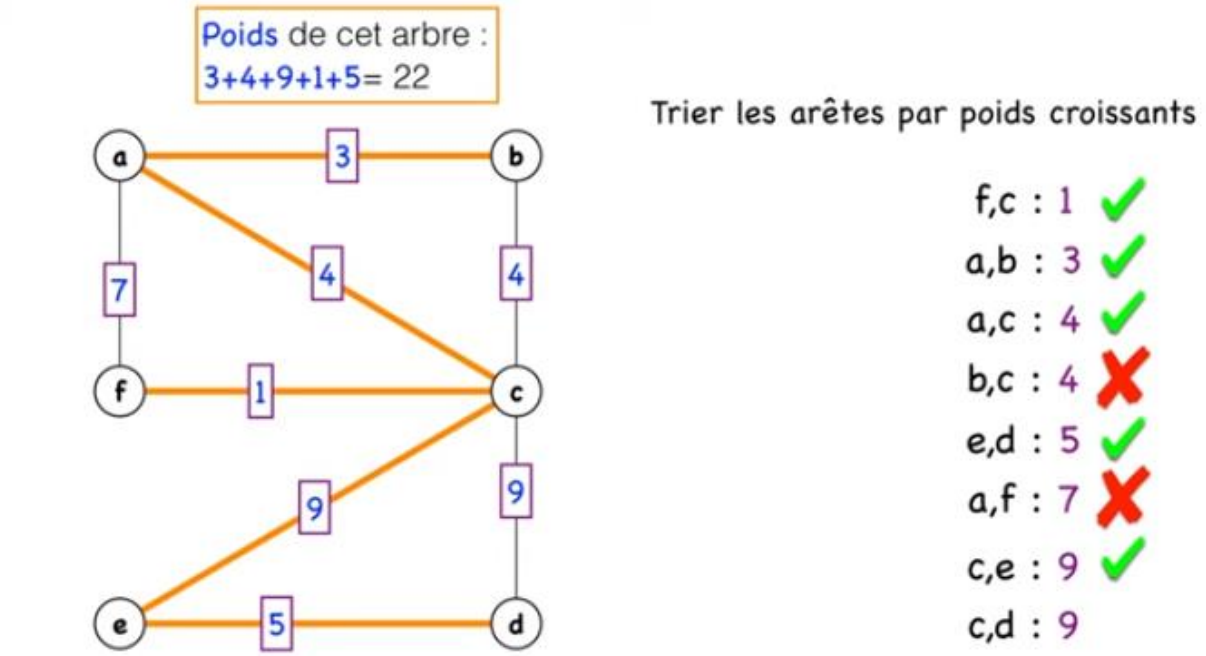
Solution



Trier les arêtes par poids croissants

f,c : 1 ✓
a,b : 3 ✓
b,c : 4 ✓
a,c : 4 ✗
e,d : 5 ✓
a,f : 7 ✗
c,d : 9 ✓
c,e : 9

Ou :



Exercice n°2 : Trouver l'arbre couvrant de poids minimum, en appliquant L'algorithme de Prim.

On construit un arbre en partant d'un sommet initial et en ajoutant chaque fois une arête du poids min qui le touche par une extrémité, on part du sommet 0.
–On ajoute l'arête 0-1. Les sommets de l'arbre sont 0,1.

–On ajoute l'arête 1-4. Les sommets de l'arbre sont 0,1,4.

–On ajoute l'arête 4-3. Les sommets de l'arbre sont 0,1,3,4.

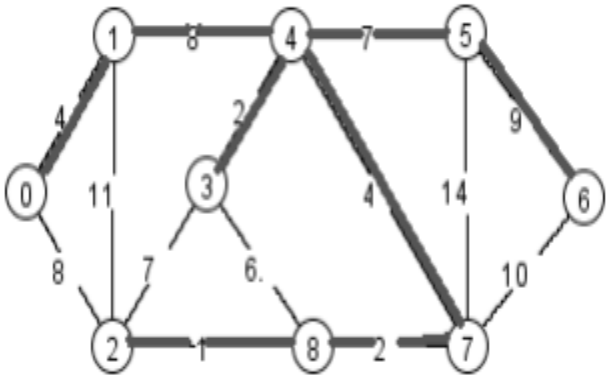
–On ajoute l'arête 4-7. Les sommets de l'arbre sont 0,1,3,4,7.

–On ajoute l'arête 7-8. Les sommets de l'arbre sont 0,1,3,4,7,8.

–On ajoute l'arête 8-2. Les sommets de l'arbre sont 0,1,2,3,4,7,8.

–On ajoute l'arête 4-5. Les sommets de l'arbre sont 0,1,2,3,4,5,7,8.

–On ajoute l'arête 5-6. L'arbre couvre tout le graphe. (Il existe d'autre solutions) .


1
8
4
7
5
4
2
9
0
11
3
4
14
6
8
7
6.
10
2
1
8
2
7